

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 1: Definiciones de Masa y Límites Estructurales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-22) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. JERARQUÍA REGLAMENTARIA DE MASAS EASA

La gestión de masa en aeronaves comerciales se estructura en una secuencia acumulativa estrictamente regulada. Cada masa representa un estado físico específico del avión durante la preparación y el despacho del vuelo:

Término de Masa	Componentes que la Integran	Ecuación Maestra y Significado Operativo
Basic Empty Mass (BEM)	Estructura, motores, fluidos del sistema, aceite motor y combustible no utilizable.	Punto de partida físico del avión certificado; obtenido por pesada en báscula.
Dry Operating Mass (DOM)	BEM + Tripulación de vuelo y cabina con su equipaje + Catering / Pantry + Botiquines.	DOM = BEM + Tripulación + Despensa. Avión listo para operar sin combustible ni pasaje.
Operating Mass (OM)	DOM + Combustible total de despegue (Take-Off Fuel).	OM = DOM + Combustible. Masa del avión lista para volar sin pasaje ni carga comercial.
Zero Fuel Mass (ZFM)	DOM + Carga de Tráfico (Traffic Load: pasajeros + equipaje + carga y correo).	ZFM = DOM + Carga Comercial. ¡Toda la masa del avión excepto el combustible!
Take-Off Mass (TOM)	ZFM + Combustible de despegue (Take-Off Fuel).	TOM = ZFM + Fuel = DOM + Carga de Tráfico + Fuel. Masa al soltar frenos en pista.
Landing Mass (LM)	TOM menos el Combustible de Viaje consumido en vuelo (Trip Fuel).	LM = TOM - Trip Fuel. Masa estimada al tocar ruedas en el aeródromo de destino.
Ramp / Taxi Mass	TOM + Combustible consumido durante el rodaje hasta la pista (Taxi Fuel).	Taxi Mass = TOM + Taxi Fuel. Masa máxima autorizada al abandonar el finger/parking.

2. CONCEPTOS DE CARGA: TRAFFIC LOAD VS USEFUL LOAD

- Carga de Tráfico (Traffic Load / Payload): Masa total que genera ingresos directos: Pasajeros + Equipaje + Carga comercial + Correo. Fórmula: Traffic Load = ZFM - DOM.
- Carga Útil (Useful Load): Masa total que puede embarcarse en un avión en operación vacía: Carga de Tráfico + Combustible utilizable total. Fórmula: Useful Load = TOM - DOM.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Determinación de la Máxima M

Problema típico de examen: Nos dan MTOM = 70.000 kg, MZFM = 55.000 kg, MLM = 60.000 kg, Fuel = 12.000 kg, Trip Fuel = 9.000 kg. ¿Cuál es la máxima TOM admisible? Paso 1: Evaluar límite por MTOM estructural: Límite 1 = 70.000 kg. Paso 2: Evaluar límite por MZFM (masa en alas): Límite 2 = MZFM + Fuel = 55.000 + 12.000 = 67.000 kg. Paso 3: Evaluar límite por MLM (aterrizaje en destino): Límite 3 = MLM + Trip Fuel = 60.000 + 9.000 = 69.000 kg. Paso 4: ¡Regla de Oro!: La Máxima TOM autorizada es SIEMPRE EL VALOR MÁS BAJO de los tres anteriores: 67.000 kg.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de Carga de Tráfico (ECQB)

De acuerdo con la normativa EASA CAT.POL.MAB, la Carga de Tráfico (Traffic Load) se define como:

- [A]: La masa total de los pasajeros y sus equipajes de mano exclusivamente.
- [B]: La masa total de pasajeros, equipaje, carga comercial y correo transportado que no sea equipo operativo. (CORRECTA)
- [C]: La diferencia aritmética entre la Masa al Despegue (TOM) y la Masa Básica en Vacío (BEM).
- [D]: La masa de combustible de reserva más el catering de a bordo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La Carga de Tráfico (Traffic Load o Payload) incluye todos los elementos comerciales transportados con fines retributivos (pasaje, bultos de equipaje, carga de bodega y sacas de correo). No incluye la tripulación, sus equipajes ni el combustible. Opción B correcta.